

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM



BÀI TẬP LỚN

TÊN HỌC PHẦN: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI: ĐẶT LỊCH HẸN KHÁM SỨC KHỎE ONLINE

Giáo viên hướng dẫn: TS. Trần Lâm Quân

Sinh viên thực hiện:

STT	Mã sinh viên	Họ và tên	Lớp
1	1871020328	Phạm Phương Khánh	CNTT 18-08
2	1871020090	Đỗ Duy Chiến	CNTT 18-08
3	1871020677	Ngô Sỹ Vượng	CNTT 18-08

Hà Nội, năm 2026

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM**



BÀI TẬP LỚN

**TÊN HỌC PHẦN: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
ĐỀ TÀI: ĐẶT LỊCH HẸN KHÁM SỨC KHỎE ONLINE**

STT	Mã Sinh Viên	Họ và Tên	Ngày Sinh	Điểm	
				Bảng Số	Bảng Chữ
1	1871020328	Phạm Phương Khánh	29/09/2005		
2	1871020090	Đỗ Duy Chiến	31/05/2006		
3	18871020677	Ngô Sỹ Vượng	27/03/2006		

CÁN BỘ CHẤM THI

LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, công nghệ thông tin đã và đang trở thành nền tảng quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực y tế. Việc ứng dụng các hệ thống phần mềm vào hoạt động khám chữa bệnh không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn giúp tối ưu hóa quy trình quản lý, tiết kiệm thời gian và chi phí cho cả người bệnh lẫn các cơ sở y tế.

Thực tế hiện nay cho thấy, tại nhiều bệnh viện và phòng khám, người dân vẫn phải trực tiếp đến cơ sở y tế để lấy số thứ tự, đăng ký khám hoặc chờ đợi trong thời gian dài. Điều này gây ra nhiều bất tiện, đặc biệt đối với người cao tuổi, người ở xa hoặc những bệnh nhân có nhu cầu khám ngoài giờ hành chính. Bên cạnh đó, việc quản lý lịch khám thủ công còn dễ xảy ra các tình trạng như trùng lịch, quá tải bác sĩ, khó kiểm soát số lượng bệnh nhân theo từng khung giờ và gây ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm lựa chọn đề tài nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ người dùng dễ dàng tìm kiếm phòng khám phù hợp, lựa chọn chuyên khoa, bác sĩ theo nhu cầu, đặt lịch khám trực tuyến và tự động kiểm tra xung đột lịch hẹn. Đồng thời, hệ thống còn hỗ trợ gửi email nhắc lịch, góp phần giảm tỷ lệ quên lịch khám và nâng cao trải nghiệm của người bệnh.

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm vận dụng các kiến thức đã học trong học phần Công nghệ phần mềm, kết hợp với việc nghiên cứu các quy trình đặt lịch khám thực tế để phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống và xây dựng giải pháp phù hợp. Bên cạnh việc đáp ứng đầy đủ các chức năng theo yêu cầu của bài tập lớn, đề tài còn hướng tới việc áp dụng các nguyên tắc phân tích, thiết kế và phát triển phần mềm theo đúng quy trình kỹ thuật phần mềm.

MỤC LỤC

MỤC LỤC	4
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI.....	7
1.1. Giới thiệu về đề tài	7
1.2. Mục tiêu của đề tài	7
1.2.1 Mục tiêu tổng quát.....	7
1.2.2 Mục tiêu cụ thể	8
1.3. Phạm vi của đề tài.....	9
1.3.1 Phạm vi nghiên cứu	9
1.3.2 Phạm vi triển khai	9
1.4. Phương pháp nghiên cứu	10
1.4.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu	10
1.4.2 Phương pháp khảo sát và phân tích yêu cầu.....	10
1.4.3 Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống.....	11
1.4.4 Phương pháp lập trình	11
1.4.5 Phương pháp kiểm thử	11
1.4.6 Phương pháp đánh giá kết quả	12
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	13
2.1. Công Nghệ Phần Mềm Và Hệ Thống Thông Tin	13
2.1.1. Khái niệm.....	13
2.1.2. Đặc trưng của phần mềm và Thách thức tiến hóa	13
2.1.3. Tiêu chí đánh giá chất lượng phần mềm đặt lịch khám	14
2.2. Quy Trình Và Các Mô Hình Tiến Trình Phát Triển Phần Mềm	14
2.2.1. Hoạt động cốt lõi trong Vòng đời phát triển phần mềm (SDLC).....	14
2.2.2. Lựa chọn Mô hình tiến trình phát triển phần mềm phù hợp	15
2.3. Kỹ Nghệ Yêu Cầu Phần Mềm (Requirements Engineering)	15

2.3.1. Phân loại yêu cầu đối với Hệ thống đặt lịch khám online	16
2.3.2. Chu trình Kỹ nghệ yêu cầu phần mềm	16
2.4. Hoạt Động Thiết Kế Kiến Trúc Và Giao Diện Người Dùng	17
2.4.1. Thiết kế kiến trúc phần mềm.....	17
2.4.2. Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX)	17
2.5. Hoạt Động Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu.....	18
2.5.1. Vai trò của thiết kế CSDL trong ứng dụng y tế	18
2.5.2. Quy trình thiết kế và Mô hình thực thể liên kết (ERD).....	18
2.6. Hoạt Động Cài Đặt Mã Nguồn (Implementation).....	19
2.6.1. Yêu cầu viết mã nguồn chuyên nghiệp	19
2.6.2. Quản lý phiên bản và Gỡ lỗi (Debugging).....	19
2.7. Tổng Quan Về Kiểm Thử Và Đảm Bảo Chất Lượng Phần Mềm	20
2.7.1. Phân biệt Kiểm chứng (Verification) và Thẩm định (Validation).....	20
2.7.2. Các cấp độ kiểm thử hệ thống	20
2.7.3. Các kỹ thuật kiểm thử hộp đen cơ bản	20
2.7.4. Hoạt động quản lý chất lượng phần mềm (SQM)	21
CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG.....	22
3.1. KIẾN TRÚC VÀ CẤU TRÚC MÃ NGUỒN HỆ THỐNG.....	22
3.1.1. Kiến trúc tổng thể của ứng dụng HealthBooking	22
3.1.2. Luồng hoạt động chính của ứng dụng	22
3.2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE DESIGN).....	23
3.2.1. Giải pháp lưu trữ bằng tệp Flat-File CSV	23
3.2.2. Thiết kế chi tiết cấu trúc các tệp dữ liệu (Data Dictionary)	23
3.2.3. Logic kết nối và thao tác tệp.....	25
3.3. CHI TIẾT CÁC PHÂN HỆ CHỨC NĂNG VÀ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG (UI/UX)	25

3.3.1. Các thành phần giao diện dùng chung.....	25
3.3.2. Phân hệ Khách hàng (customer/).....	25
3.4. CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN VÀ LOGIC NGHIỆP VỤ CỐT LÕI.....	26
3.4.1. Thuật toán kiểm tra xung đột và trùng lịch đặt hẹn (Anti-Collision Algorithm).....	26
3.4.2. Giải thuật tìm phòng khám gần nhất dựa trên khoảng cách.....	27
3.5. THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ ỨNG DỤNG.....	28
3.5.1. Đăng nhập và Đăng kí.....	28
3.5.2.Trang chủ phần Admin và Khách Hàng	29
3.5.3. Quản lí người dùng(Admin)	29
3.5.4.Thêm/ sửa/ xoá bác sĩ(Admin)	30
3.5.5. Quản lí và đánh giá bác sĩ (Admin)	31
3.5.6.Báo cáo và thống kê(Admin)	31
3.5.7.Tìm kiếm	32
3.5.8.Đặt lịch khám	32
3.5.9.Tìm phòng khám gần nhất	33
3.5.10.Đặt lịch khám	33
3.5.11. Xem/ Chỉnh sửa trang cá nhân.....	34
KẾT LUẬN	36

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Giới thiệu về đề tài

Trong những năm gần đây, nhu cầu sử dụng các dịch vụ y tế trực tuyến ngày càng tăng do sự phát triển của công nghệ số và xu hướng chuyển đổi số trong ngành y tế. Nhiều bệnh viện và phòng khám đã triển khai các hệ thống đặt lịch khám trực tuyến nhằm giảm tải lượng bệnh nhân đăng ký trực tiếp, nâng cao hiệu quả quản lý và cải thiện chất lượng phục vụ.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều cơ sở y tế chưa có hệ thống đặt lịch thông minh hoặc chỉ hỗ trợ các chức năng cơ bản như chọn ngày khám mà chưa hỗ trợ lựa chọn phòng khám gần nhất, bác sĩ theo chuyên khoa hay tự động kiểm tra lịch trống. Người bệnh vẫn phải mất nhiều thời gian để tìm kiếm thông tin, gọi điện xác nhận hoặc đến trực tiếp cơ sở y tế.

Nhận thấy những bất cập đó, đề tài "Xây dựng hệ thống đặt lịch hẹn khám sức khỏe trực tuyến" được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ toàn bộ quá trình đặt lịch khám từ khi người dùng có nhu cầu cho đến khi lịch khám được xác nhận.

Hệ thống sử dụng các tập dữ liệu lưu trữ dưới dạng CSV để quản lý thông tin phòng khám, bác sĩ và lịch hẹn. Người dùng có thể lựa chọn phòng khám gần nơi sinh sống dựa trên khoảng cách giả lập, chọn đúng chuyên khoa phù hợp với triệu chứng bệnh, lựa chọn bác sĩ theo chuyên môn và thực hiện đặt lịch theo thời gian mong muốn. Trong trường hợp lịch hẹn bị trùng với lịch làm việc của bác sĩ hoặc đã có người đặt trước, hệ thống sẽ tự động đề xuất các khung giờ còn trống để người dùng lựa chọn. Sau khi đặt lịch thành công, hệ thống gửi email nhắc lịch nhằm giúp bệnh nhân không bỏ lỡ thời gian khám.

Đề tài không chỉ giải quyết một bài toán thực tế trong lĩnh vực y tế mà còn giúp sinh viên vận dụng kiến thức về phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, quản lý dữ liệu, xử lý thuật toán và xây dựng phần mềm theo quy trình chuẩn của kỹ thuật phần mềm.

1.2. Mục tiêu của đề tài

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng hệ thống phần mềm HealthBooking hỗ trợ đặt lịch khám sức khỏe trực tuyến, giúp người bệnh chủ động lựa chọn phòng khám, bác sĩ và thời gian khám, đồng

thời hỗ trợ cơ sở y tế quản lý lịch hẹn một cách hiệu quả, hạn chế tình trạng trùng lịch và nâng cao chất lượng phục vụ.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu tổng quát trên, đề tài hướng đến việc hoàn thành các mục tiêu cụ thể sau:

- Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu người dùng, phòng khám, bác sĩ và lịch khám thông qua các tệp CSV.
- Thiết kế cơ chế đăng ký, đăng nhập và phân quyền theo ba nhóm người dùng: Admin, Doctor và Customer.
- Cho phép người dùng tìm kiếm phòng khám gần vị trí của mình dựa trên thuật toán tính khoảng cách.
- Hỗ trợ lựa chọn chuyên khoa dựa trên triệu chứng bệnh.
- Hiện thị danh sách bác sĩ thuộc chuyên khoa tương ứng.
- Cho phép người dùng lựa chọn ngày khám và khung giờ mong muốn.
- Tự động kiểm tra lịch làm việc của bác sĩ trước khi xác nhận lịch khám.
- Phát hiện các trường hợp trùng lịch và đề xuất các khung giờ còn trống.
- Quản lý toàn bộ lịch hẹn của người bệnh.
- Cho phép bác sĩ theo dõi danh sách bệnh nhân và lịch làm việc.
- Cho phép quản trị viên quản lý phòng khám, bác sĩ, người dùng và thống kê hoạt động của hệ thống.
- Hỗ trợ đánh giá bác sĩ sau khi hoàn thành lịch khám.
- Hỗ trợ gửi email xác nhận và nhắc lịch khám.
- Đảm bảo hệ thống có giao diện trực quan, dễ sử dụng và thuận tiện cho nhiều đối tượng người dùng.

1.3. Phạm vi của đề tài

1.3.1 Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu quy trình đặt lịch khám bệnh trực tuyến từ khi người dùng bắt đầu tìm kiếm phòng khám cho đến khi lịch khám được xác nhận và hoàn thành.

Các nội dung nghiên cứu bao gồm:

- Quản lý tài khoản người dùng.
- Quản lý phòng khám.
- Quản lý bác sĩ.
- Quản lý chuyên khoa.
- Quản lý lịch hẹn.
- Kiểm tra lịch làm việc của bác sĩ.
- Gửi email thông báo.
- Quản lý đánh giá.
- Thống kê dữ liệu.

1.3.2 Phạm vi triển khai

Hệ thống được xây dựng dưới dạng ứng dụng máy tính sử dụng ngôn ngữ lập trình Python kết hợp thư viện Tkinter để xây dựng giao diện đồ họa. Dữ liệu được lưu trữ bằng các tệp CSV thay vì hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhằm phù hợp với phạm vi của bài tập lớn.

Các chức năng đã triển khai gồm:

- Đăng ký tài khoản.
- Đăng nhập.
- Phân quyền người dùng.
- Quản lý phòng khám.
- Quản lý bác sĩ.
- Quản lý khách hàng.

- Quản lý lịch hẹn.
- Tìm phòng khám gần nhất.
- Chọn chuyên khoa.
- Chọn bác sĩ.
- Đặt lịch khám.
- Kiểm tra trùng lịch.
- Đề xuất thời gian thay thế.
- Gửi email xác nhận.
- Gửi email nhắc lịch.
- Quản lý đánh giá.
- Quản lý thông báo.
- Thống kê báo cáo.

1.4. Phương pháp nghiên cứu

Để xây dựng thành công hệ thống HealthBooking, nhóm đã áp dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu và phát triển phần mềm theo đúng quy trình của môn Công nghệ phần mềm.

1.4.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu

Nhóm nghiên cứu các giáo trình về Công nghệ phần mềm, Python, lập trình hướng đối tượng, Tkinter, quản lý dữ liệu CSV và các tài liệu liên quan đến quy trình đặt lịch khám tại các cơ sở y tế.

Mục đích của bước này nhằm xây dựng nền tảng lý thuyết, xác định yêu cầu chức năng và lựa chọn giải pháp phù hợp cho hệ thống.

1.4.2 Phương pháp khảo sát và phân tích yêu cầu

Nhóm tiến hành phân tích yêu cầu từ đề bài kết hợp khảo sát quy trình đặt lịch khám thực tế tại các bệnh viện.

Từ đó xác định:

- Các tác nhân tham gia hệ thống.
- Luồng nghiệp vụ.
- Các chức năng cần xây dựng.
- Các dữ liệu cần quản lý.
- Các trường hợp ngoại lệ.

1.4.3 Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống

Sau khi xác định yêu cầu, nhóm tiến hành xây dựng:

- Biểu đồ Use Case.
- Biểu đồ Activity.
- Biểu đồ Sequence.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu.
- Thiết kế giao diện.
- Thiết kế kiến trúc hệ thống.
- Thiết kế thuật toán.

Việc thiết kế trước khi lập trình giúp giảm sai sót và thuận lợi cho quá trình bảo trì sau này.

1.4.4 Phương pháp lập trình

Hệ thống được xây dựng bằng ngôn ngữ Python, sử dụng thư viện Tkinter để phát triển giao diện người dùng. Dữ liệu được quản lý bằng các tệp CSV thông qua các hàm đọc, ghi và cập nhật dữ liệu. Hệ thống được chia thành nhiều mô-đun như quản lý người dùng, phòng khám, bác sĩ, lịch hẹn, thông báo và đánh giá nhằm tăng tính tái sử dụng và dễ bảo trì.

1.4.5 Phương pháp kiểm thử

Sau khi hoàn thành từng chức năng, nhóm tiến hành kiểm thử theo nhiều mức độ:

- Kiểm thử đăng nhập.

- Kiểm thử đăng ký.
- Kiểm thử đặt lịch.
- Kiểm thử phát hiện trùng lịch.
- Kiểm thử tìm phòng khám gần nhất.
- Kiểm thử gửi email.
- Kiểm thử phân quyền.
- Kiểm thử dữ liệu đầu vào.
- Kiểm thử giao diện.

Các lỗi được ghi nhận và sửa chữa trước khi tích hợp vào hệ thống hoàn chỉnh.

1.4.6 Phương pháp đánh giá kết quả

Sau khi hoàn thiện, hệ thống được đánh giá dựa trên các tiêu chí:

- Đáp ứng đầy đủ yêu cầu của đề bài.
- Hoạt động ổn định.
- Giao diện thân thiện.
- Dữ liệu được quản lý chính xác.
- Tốc độ xử lý nhanh.
- Dễ mở rộng trong tương lai.
- Dễ bảo trì và nâng cấp.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Công Nghệ Phần Mềm Và Hệ Thống Thông Tin

2.1.1. Khái niệm

Sản phẩm phần mềm (Software Product): Đối với ứng dụng "Đặt lịch hẹn khám sức khỏe online", sản phẩm phần mềm không chỉ đơn thuần là các dòng mã nguồn (Source code) chạy trên máy chủ hay ứng dụng trên điện thoại, mà là một tập hợp chỉnh thể bao gồm ba thành phần cốt lõi:

- Chương trình máy tính (Programs): Các đoạn mã xử lý logic (Backend), giao diện tương tác (Frontend) cho phép người dùng tìm kiếm bác sĩ, chọn giờ và nhận thông báo nhắc lịch.
- Cấu trúc dữ liệu (Data Structures): Cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin bác sĩ, hồ sơ bệnh nhân, danh sách ca khám và lịch sử đặt hẹn.
- Tài liệu (Documents): Bao gồm các tài liệu phân tích thiết kế hệ thống (SRS), tài liệu hướng dẫn vận hành dành cho quản trị viên bệnh viện và hướng dẫn sử dụng dành cho bệnh nhân.

Hệ thống thông tin (Information System): Hệ thống đặt lịch khám bệnh trực tuyến được vận hành như một Hệ thống thông tin hoàn chỉnh, đóng vai trò cầu nối giải quyết bài toán nghiệp vụ y tế dựa trên 5 thành phần: Phần cứng (Máy chủ, thiết bị di động), Phần mềm (Ứng dụng đặt lịch), Dữ liệu (Thông tin y khoa, lịch khám), Thủ tục (Quy trình tiếp đón, xác nhận lịch hẹn) và Con người (Bệnh nhân, Bác sĩ, Nhân viên y tế).

2.1.2. Đặc trưng của phần mềm và Thách thức tiến hóa

Phần mềm đặt lịch khám sức khỏe mang đầy đủ các đặc trưng cơ bản của một sản phẩm phần mềm:

- Không mòn cũ nhưng bị thoái hóa: Hệ thống không bị hỏng hóc vật lý theo thời gian, nhưng sẽ bị thoái hóa nếu không cập nhật khi các chính sách y tế thay đổi, hoặc khi các lỗi phát sinh ngoài ý muốn (side effects) xảy ra trong quá trình nâng cấp hệ thống.

- Tính tiến hóa và thách thức: Hệ thống y tế luôn thay đổi (ví dụ: thay đổi biểu phí khám bệnh, quy định phân luồng dịch tễ). Do đó, phần mềm bắt buộc phải liên tục tiến hóa. Nếu không áp dụng các nguyên lý của Công nghệ phần mềm ngay từ đầu, chi phí bảo trì và sửa lỗi về sau sẽ tăng phi mã, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả vận hành của bệnh viện.

2.1.3. Tiêu chí đánh giá chất lượng phần mềm đặt lịch khám

Mô hình chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 9126 được áp dụng qua 6 đặc tính chính nhằm định hình mục tiêu phát triển hệ thống:

- Tính năng (Functionality): Hệ thống phải cung cấp đúng và đủ các chức năng cốt lõi (tìm kiếm bác sĩ, đặt lịch, nhắc lịch tự động), bảo mật thông tin tài khoản và dữ liệu khám chữa bệnh của bệnh nhân.
- Tính tin cậy (Reliability): Ứng dụng phải hoạt động ổn định, có khả năng chịu lỗi khi có lượng truy cập cao vào các khung giờ cao điểm và có cơ chế phục hồi dữ liệu nếu xảy ra sự cố nghẽn mạng.
- Tính khả dụng (Usability): Giao diện cần trực quan, dễ hiểu, dễ tiếp cận đối với nhiều đối tượng người dùng, kể cả người lớn tuổi hoặc người không thành thạo công nghệ.
- Tính hiệu quả (Efficiency): Tốc độ phản hồi và xử lý giao dịch đặt lịch phải nhanh chóng (độ trễ dưới 2 giây), tối ưu hóa tài nguyên máy chủ.
- Khả năng bảo trì (Maintainability): Mã nguồn cấu trúc rõ ràng, dễ dàng chẩn đoán lỗi, dễ nâng cấp các module chức năng mới mà không làm ảnh hưởng đến các tính năng hiện tại.
- Tính khả chuyển (Portability): Hệ thống có thể vận hành mượt mà trên nhiều nền tảng và thiết bị khác nhau (Web, iOS, Android).

2.2. Quy Trình Và Các Mô Hình Tiến Trình Phát Triển Phần Mềm

2.2.1. Hoạt động cốt lõi trong Vòng đời phát triển phần mềm (SDLC)

Quy trình xây dựng ứng dụng Đặt lịch hẹn khám sức khỏe trực tuyến tuân thủ nghiêm ngặt theo Vòng đời phát triển phần mềm bao gồm 6 giai đoạn:

- Lập kế hoạch (Planning): Khảo sát nhu cầu đặt lịch trực tuyến của người dân, nghiên cứu tính khả thi về mặt công nghệ, chi phí và lập lộ trình triển khai.
- Phân tích (Analysis): Xác định các tác nhân (Bệnh nhân, Bác sĩ, Nhân viên tiếp đón), phân tích sâu vào các luồng nghiệp vụ quản lý ca khám và điều phối lịch hẹn.
- Thiết kế (Design): Thiết kế kiến trúc hệ thống, sơ đồ cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng (UI/UX) đảm bảo luồng trải nghiệm đăng ký khám được tối ưu nhất.
- Cài đặt (Implementation): Đội ngũ lập trình viên thực hiện viết mã nguồn xây dựng các module chức năng (Frontend và Backend).
- Kiểm thử & Tích hợp (Testing & Integration): Tiến hành kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp các module và kiểm thử hệ thống nhằm phát hiện, khắc phục các lỗi logic, bảo mật trước khi bàn giao.
- Bảo trì (Maintenance): Theo dõi vận hành thực tế tại bệnh viện, sửa các lỗi phát sinh và cập nhật tính năng theo phản hồi của người dùng.

2.2.2. Lựa chọn Mô hình tiến trình phát triển phần mềm phù hợp

Tùy thuộc vào quy mô và cách tiếp cận của dự án bài tập lớn, một trong các mô hình tiến trình sau sẽ được lựa chọn làm cơ sở lý thuyết:

- Mô hình Thác nước (Waterfall Model): Tiến trình phát triển tuyến tính, tuần tự. Giai đoạn sau chỉ bắt đầu khi giai đoạn trước đã hoàn thành và có tài liệu đặc tả được phê duyệt. Thích hợp nếu dự án có yêu cầu ngay từ đầu cực kỳ rõ ràng, cố định.
- Mô hình Bản mẫu (Prototype Model): Xây dựng nhanh một phiên bản giao diện hoặc module chức năng sơ bộ (Prototype) để lấy phản hồi từ khách hàng, từ đó làm mịn và chốt yêu cầu chính xác. Rất phù hợp với đề tài này khi nhóm phát triển chưa hiểu rõ luồng đặt lịch mong muốn của bệnh nhân.
- Mô hình Xoắn ốc (Spiral Model): Mô hình lặp kết hợp giữa thác nước và bản mẫu, đặt trọng tâm vào việc phân tích và quản lý rủi ro qua từng vòng lặp tăng trưởng của sản phẩm. Thích hợp cho các dự án ứng dụng y tế quy mô lớn, liên kết nhiều bệnh viện.

2.3. Kỹ Nghệ Yêu Cầu Phần Mềm (Requirements Engineering)

2.3.1. Phân loại yêu cầu đối với Hệ thống đặt lịch khám online

Các yêu cầu đối với hệ thống được đặc tả chi tiết làm ba nhóm chính:

- Yêu cầu chức năng (Functional Requirements - FR): Mô tả chi tiết những dịch vụ hệ thống bắt buộc phải thực hiện bao gồm: Quản lý tài khoản (Đăng ký, đăng nhập, xác thực thông tin); Tìm kiếm (Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa, theo tên hoặc theo khung giờ); Đặt lịch hẹn (Chọn ngày, giờ khám, chọn bác sĩ và xác nhận lưu thông tin đặt lịch); Nhắc lịch tự động (Hệ thống tự động gửi thông báo nhắc nhở bệnh nhân trước giờ khám).
- Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements - NFR): Các ràng buộc và tiêu chuẩn kỹ thuật về chất lượng vận hành như: Hiệu suất (Hệ thống phải chịu tải tốt vào giờ cao điểm, thời gian phản hồi không quá 2 giây); An toàn bảo mật (Mật khẩu người dùng và thông tin hồ sơ bệnh án phải được mã hóa); Tính khả dụng (Giao diện tối giản, dễ thao tác đặt lịch trong vòng 3 bước).
- Yêu cầu miền (Domain Requirements): Ràng buộc xuất phát từ đặc thù ngành y tế. Ví dụ: Một bác sĩ không thể nhận quá số lượng bệnh nhân quy định trong một ca khám; lịch khám trực tuyến phải đồng bộ với lịch trực thực tế của bệnh viện.

2.3.2. Chu trình Kỹ nghệ yêu cầu phần mềm

Quy trình kỹ nghệ yêu cầu đối với đề tài được thực hiện qua 4 giai đoạn lặp lại liên tục:

- Khai phá yêu cầu (Requirements Elicitation): Áp dụng các phương pháp như Phỏng vấn bác sĩ/nhân viên y tế, phát hành Bảng hỏi khảo sát nhu cầu của bệnh nhân, và Quan sát quy trình xếp hàng lấy số truyền thống tại bệnh viện để tìm ra các điểm nghẽn.
- Phân tích yêu cầu (Requirements Analysis): Sàng lọc các thông tin thu thập được, giải quyết các yêu cầu trùng lặp hoặc mâu thuẫn, từ đó xây dựng các mô hình phân tích như biểu đồ Use Case, biểu đồ luồng dữ liệu (DFD).
- Đặc tả yêu cầu (Requirements Specification): Tài liệu hóa toàn bộ các yêu cầu đã phân tích vào văn bản Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) theo cấu trúc chuẩn (IEEE 830 hoặc ISO 29148) để làm kim chỉ nam cho các giai đoạn tiếp theo.

- Xác nhận yêu cầu (Requirements Validation): Tổ chức các buổi rà soát (Walkthrough) nội bộ nhóm và lấy ý kiến đánh giá từ giảng viên hướng dẫn hoặc người dùng để đảm bảo các yêu cầu được đặc tả là chính xác, nhất quán.

2.4. Hoạt Động Thiết Kế Kiến Trúc Và Giao Diện Người Dùng

2.4.1. Thiết kế kiến trúc phần mềm

Định nghĩa: Kiến trúc phần mềm là cấu trúc tổ chức của hệ thống, bao gồm các thành phần phần mềm, các thuộc tính tương tác bên ngoài của các thành phần đó và mối quan hệ giữa chúng.

Kiến trúc Phân tầng (Layered Architecture): Đối với hệ thống đặt lịch khám trực tuyến, mô hình kiến trúc phân tầng là lựa chọn tối ưu nhất để đảm bảo tính độc lập và dễ bảo trì:

- Tầng Giao diện (Presentation Layer): Giao diện Web/Mobile mà bệnh nhân và bác sĩ tương tác trực tiếp.
- Tầng Logic Nghiệp vụ (Business Logic Layer): Xử lý các quy tắc nghiệp vụ như kiểm tra xem khung giờ bác sĩ chọn đã bị trùng lịch hay chưa, tính toán biểu phí khám bệnh.
- Tầng Truy cập Dữ liệu (Data Access Layer): Thực hiện các câu lệnh truy vấn (SQL/NoSQL) để đọc/ghi dữ liệu từ hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

2.4.2. Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX)

- Vai trò: Giao diện là cầu nối duy nhất giữa người dùng và hệ thống. Thiết kế UI/UX tốt quyết định sự thành bại và tính phổ biến của một ứng dụng y tế cộng đồng.

- Nguyên tắc thiết kế giao diện (GUI):

- Tính nhất quán (Consistency): Sử dụng chung một bảng màu (thường là màu xanh dương ngành y tế), phông chữ, biểu tượng và cách bố trí nút bấm xuyên suốt các trang.

- Khả năng phục hồi lỗi (Recoverability): Khi người dùng nhập sai định dạng số điện thoại hoặc ngày sinh, hệ thống cần đưa ra cảnh báo rõ ràng và cho phép sửa đổi dễ dàng thay vì xóa toàn bộ dữ liệu đã nhập.
- Sự hướng dẫn người dùng (User Guidance): Cung cấp các thông điệp gợi ý, thanh tiến trình các bước đăng ký
- Các bước thiết kế:
 - Phân tích tác nhân người dùng
 - Xây dựng cấu trúc thông tin (Information Architecture)
 - Thiết kế bản phác thảo thô
 - Thiết kế bản mẫu độ nét cao (Hi-fi Prototype).

2.5. Hoạt Động Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu

2.5.1. Vai trò của thiết kế CSDL trong ứng dụng y tế

Cơ sở dữ liệu của ứng dụng đặt lịch hẹn là nơi lưu trữ các thông tin cốt lõi, nhạy cảm về y tế. Thiết kế CSDL khoa học giúp hệ thống đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, tránh trùng lặp thông tin, tối ưu hóa tốc độ truy vấn lịch khám và hỗ trợ mở rộng quy mô dữ liệu khi số lượng bệnh nhân tăng cao.

2.5.2. Quy trình thiết kế và Mô hình thực thể liên kết (ERD)

Quy trình thiết kế CSDL cho hệ thống đặt lịch bao gồm các bước:

- Phân tích yêu cầu dữ liệu
- Thiết kế mô hình thực thể liên kết (ERD)
- Chuyển đổi sang lược đồ quan hệ và thực hiện Chuẩn hóa (Normalization).

Các thực thể chính trong hệ thống bao gồm:

- BENH_NHAN (Bệnh nhân): Lưu trữ mã bệnh nhân (Khóa chính), họ tên, ngày sinh, số điện thoại, lịch sử bệnh án.
- BAC_SI (Bác sĩ): Lưu trữ mã bác sĩ (Khóa chính), tên bác sĩ, chuyên khoa, chức vụ, học hàm học vị.

- LICH_HEN (Lịch hẹn): Lưu trữ mã lịch hẹn (Khóa chính), mã bệnh nhân (Khóa ngoại), mã bác sĩ (Khóa ngoại), ngày khám, khung giờ khám, trạng thái lịch hẹn (Đã đặt, Đã khám, Đã hủy).

2.6. Hoạt Động Cài Đặt Mã Nguồn (Implementation)

2.6.1. Yêu cầu viết mã nguồn chuyên nghiệp

Giai đoạn cài đặt mã nguồn thực chất là quá trình chuyển đổi từ các bản thiết kế chi tiết (kiến trúc, giao diện, CSDL) thành chương trình máy tính chạy được. Để mã nguồn dễ bảo trì, dễ hiểu và có khả năng tái sử dụng cao, đội ngũ phát triển phải tuân thủ:

- Phong cách lập trình (Coding Style): Tuân thủ quy tắc đặt tên biến, tên hàm rõ ràng theo chuẩn công nghiệp (CamelCase hoặc snake_case). Ví dụ: Hàm đặt lịch hẹn được đặt tên là createBooking() thay vì các tên viết tắt tối nghĩa.
- Chú thích (Commenting): Viết chú thích đầy đủ ở đầu các hàm phức tạp để giải thích rõ đầu vào, đầu ra và mục đích của hàm (Ví dụ: Chú thích luồng xử lý tự động gửi SMS nhắc lịch).

2.6.2. Quản lý phiên bản và Gỡ lỗi (Debugging)

Quản lý phiên bản bằng Git: Dự án bài tập lớn được phát triển theo nhóm, do đó việc sử dụng hệ thống quản lý phiên bản phân tán (Git) là bắt buộc. Git giúp theo dõi lịch sử thay đổi code, quản lý phân nhánh (Branching) độc lập cho từng tính năng (như nhánh feature-search, feature-checkout) và tránh xung đột code (conflict).

Các phương pháp gỡ lỗi: Khi phát sinh lỗi logic trong quá trình lập trình hệ thống đặt lịch, các kỹ thuật gỡ lỗi sau được áp dụng:

- Debugging Tool: Sử dụng trình gỡ lỗi chuyên dụng của IDE (như VS Code Debugger) để đặt các điểm dừng (Breakpoints) theo dõi sự thay đổi của biến.
- Logging: Ghi lại nhật ký hệ thống (Log file) trên máy chủ để phát hiện các lỗi phát sinh ngầm trong quá trình gọi API đặt lịch.

2.7. Tổng Quan Về Kiểm Thử Và Đảm Bảo Chất Lượng Phần Mềm

2.7.1. Phân biệt Kiểm chứng (Verification) và Thẩm định (Validation)

Kiểm chứng (Verification): Đảm bảo "Chúng ta đang xây dựng phần mềm đúng cách". Hoạt động này kiểm tra xem các kết quả đầu ra của từng giai đoạn có tuân thủ đúng bản đặc tả trước đó hay không (Ví dụ: Thiết kế giao diện đã đúng với tài liệu SRS chưa).

Thẩm định (Validation): Đảm bảo "Chúng ta đang xây dựng đúng phần mềm". Hoạt động này đánh giá xem sản phẩm cuối cùng có đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của bệnh nhân và bệnh viện hay không (Ví dụ: Ứng dụng chạy thực tế có giúp người dân đặt lịch thành công không).

2.7.2. Các cấp độ kiểm thử hệ thống

Hệ thống đặt lịch khám bệnh trực tuyến cần được kiểm thử qua 4 cấp độ nghiêm ngặt:

- Kiểm thử đơn vị (Unit Testing): Kiểm tra các hàm logic độc lập nhỏ nhất (Ví dụ: Kiểm tra hàm validate định dạng số điện thoại).
- Kiểm thử tích hợp (Integration Testing): Kiểm tra sự tương tác giữa các module đã được kết nối với nhau (Ví dụ: Module Tìm kiếm kết nối với CSDL Bác sĩ).
- Kiểm thử hệ thống (System Testing): Kiểm thử toàn bộ hệ thống trên tất cả các phương diện chức năng và phi chức năng trong môi trường giả lập.
- Kiểm thử chấp thuận (Acceptance Testing): Khách hàng hoặc người dùng cuối (Bệnh nhân, Nhân viên y tế) trực tiếp nghiệm thu phần mềm để đảm bảo hệ thống sẵn sàng đưa vào vận hành thực tế.

2.7.3. Các kỹ thuật kiểm thử hộp đen cơ bản

Để thiết kế các ca kiểm thử (Test Cases) hiệu quả cho các chức năng của ứng dụng (như chức năng kiểm tra độ tuổi đăng ký khám trực tuyến), nhóm áp dụng các kỹ thuật thiết kế hộp đen:

- Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis - BVA): Tập trung thiết kế các ca kiểm thử xung quanh biên của miền xác định (Ví dụ: Nếu hệ thống quy định tuổi đăng ký từ 18 đến 80, các giá trị cần kiểm thử sẽ là biên 17, 18, 19 và 79, 80, 81).

- Phân hoạch tương đương (Equivalence Partitioning): Chia miền giá trị đầu vào thành các lớp tương đương hợp lệ và không hợp lệ, từ đó chọn ra một giá trị đại diện cho mỗi lớp để giảm thiểu số lượng ca kiểm thử nhưng vẫn đảm bảo độ bao phủ.
- Bảng quyết định (Decision Table): Sử dụng khi các chức năng có sự kết hợp phức tạp giữa các điều kiện đầu vào để đưa ra hành động đầu ra (Ví dụ: Bảng quyết định xét duyệt việc tự động cấp mã giảm giá khám bệnh dựa trên tiêu chí đối tượng ưu tiên và loại thẻ bảo hiểm y tế).

2.7.4. Hoạt động quản lý chất lượng phần mềm (SQM)

Quản lý chất lượng phần mềm bao gồm các hoạt động hoạch định, giám sát và đánh giá chất lượng trong suốt vòng đời dự án. Đối với bài tập lớn này, nhóm thiết kế bảng kế hoạch mẫu (Checklist/WBS) để kiểm soát các mốc bàn giao công việc và áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng như ISO/IEC 9126 để đánh giá định lượng xem sản phẩm phần mềm làm ra đã đạt yêu cầu của một phần mềm tốt hay chưa trước khi tiến hành báo cáo.

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG

3.1. KIẾN TRÚC VÀ CẤU TRÚC MÃ NGUỒN HỆ THỐNG

3.1.1. Kiến trúc tổng thể của ứng dụng HealthBooking

Hệ thống "HealthBooking" được phát triển dựa trên kiến trúc phân rã mô-đun chức năng (Modular Architecture), kết hợp với việc tách biệt tầng xử lý dữ liệu và tầng giao diện đồ họa. Mô hình này giúp đảm bảo tính độc lập giữa các nhóm chức năng của các tác nhân (Admin, Doctor, Customer), tăng khả năng bảo trì và giảm thiểu sự ảnh hưởng chéo (Side effects) khi tiến hành cập nhật mã nguồn.

Tầng Giao diện người dùng (Presentation Layer): Được xây dựng bằng thư viện Tkinter tích hợp sẵn của Python. Các thành phần giao diện chuẩn hóa (Màu sắc, kích thước nút, ô nhập liệu) được đóng gói tập trung tại tệp nguồn widgets.py nhằm tối ưu hóa tính tái sử dụng và đảm bảo tính nhất quán (Consistency) theo tiêu chuẩn GUI.

Tầng Mô-đun Nghiệp vụ (Business Modules Layer): Hệ thống chia tách thành 3 gói thư mục độc lập đại diện cho 3 phân quyền: admin/ (Phụ trách giao diện điều khiển dashboard.py), customer/ (Xử lý luồng đặt lịch khám của bệnh nhân) và doctor/ (Giao diện làm việc của bác sĩ). Tất cả đều chịu sự điều phối chung từ điểm khởi chạy app.py và hằng số hệ thống tại config.py.

Tầng Quản lý Dữ liệu (Data Access Layer): Tệp database.py đảm nhận vai trò kết nối, đọc, ghi và cập nhật trực tiếp dữ liệu dạng tệp tin phẳng (.csv) lưu trữ bên trong thư mục data/.

3.1.2. Luồng hoạt động chính của ứng dụng

Vòng đời hoạt động và luồng xử lý tương tác của ứng dụng khi được kích hoạt tuân theo quy trình tuần tự sau:

1. Khởi động hệ thống: Người dùng kích hoạt tệp tin run.bat. Kịch bản này tự động cấu hình môi trường chạy Python và thực thi tệp tin chính app.py.

2. Đọc cấu hình và Khởi tạo kết nối: app.py tiến hành nạp các tham số hệ thống từ config.py (Định dạng thời gian, đường dẫn thư mục, cấu hình SMTP gửi nhận mail), đồng thời gọi các hàm kiểm tra từ database.py để đảm bảo hệ thống tệp dữ liệu tại thư mục data/ ở trạng thái sẵn sàng.

3.Xác thực và Phân quyền: Giao diện đăng nhập xuất hiện. Khi người dùng nhập thông tin, hệ thống gọi hàm đối chiếu dữ liệu trong tệp CSV qua database.py. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống dựa vào trường dữ liệu role để thực hiện điều hướng:

- Chuyển quyền điều khiển tới lớp Admin và import admin/dashboard.py.
- Khởi tạo phiên làm việc và hiển thị giao diện tương ứng cho Doctor hoặc Customer.

3.2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE DESIGN)

3.2.1. Giải pháp lưu trữ bằng tệp Flat-File CSV

Để phù hợp với phạm vi triển khai của một bài tập lớn Công nghệ phần mềm chạy trên môi trường máy tính cục bộ , nhóm quyết định sử dụng giải pháp lưu trữ dữ liệu thông qua các tệp định dạng CSV (Comma-Separated Values) đặt tại thư mục data/. Dữ liệu giữa các bảng được liên kết với nhau bằng kỹ thuật so khớp khóa logic (Logical Keys) như mã tài khoản, mã bác sĩ hay mã lịch hẹn.

3.2.2. Thiết kế chi tiết cấu trúc các tệp dữ liệu (Data Dictionary)

a) Tệp dữ liệu tài khoản (accounts.csv)

Lưu trữ thông tin định danh và phân quyền truy cập của tất cả các tác nhân tham gia vào hệ thống.

Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Tên trường dữ liệu
account_id	String	Khóa chính	Mã định danh duy nhất của tài khoản	account_id
username	String	Unique	Tên đăng nhập hệ thống	username
password	String	Not Null	Mật khẩu truy cập (Được mã hóa)	password
role	String	Not Null	Phân quyền: Admin, Doctor, Customer	role

status	Integer	Default: 1	Trạng thái hoạt động (1: Hoạt động, 0: Bị khóa)	status
--------	---------	------------	--	--------

b) Tập dữ liệu bác sĩ và chuyên khoa (doctors.csv)

Lưu trữ danh sách các bác sĩ, chuyên khoa trực thuộc phục vụ cho luồng tìm kiếm của bệnh nhân.

Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
doctor_id	String	Khóa chính	Mã định danh bác sĩ (Liên kết với account_id)
full_name	String	Not Null	Họ và tên bác sĩ
specialty	String	Not Null	Chuyên khoa đảm nhiệm (Ví dụ: Nội khoa, Nhi khoa)
experience_years	Integer	≥ 0	Số năm kinh nghiệm
clinic_distance	Float	Not Null	Khoảng cách giả lập phục vụ thuật toán tìm kiếm

c) Tập dữ liệu lịch đặt hẹn (bookings.csv)

Lưu trữ chi tiết các phiên đăng ký khám sức khỏe trực tuyến của khách hàng.

Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
booking_id	String	Khóa chính	Mã lịch hẹn sinh tự động
customer_id	String	Khóa ngoại	Liên kết tới mã tài khoản của Khách hàng
doctor_id	String	Khóa ngoại	Liên kết tới mã tài khoản của Bác sĩ

booking_date	String	Định dạng YYYY-MM-DD	Ngày hẹn khám
time_slot	String	Định dạng HH:MM	Khung giờ đặt lịch khám (Ví dụ: 08:30)
status	String	Not Null	Trạng thái (Pending, Confirmed, Completed, Cancelled)

3.2.3. Logic kết nối và thao tác tệp

Mã nguồn tại database.py đóng gói toàn bộ các hàm đọc/ghi tệp theo nguyên lý Lập trình hướng đối tượng (OOP). Thư viện csv được sử dụng phối hợp cùng cấu trúc quản lý ngữ cảnh with open() nhằm tối ưu hóa bộ nhớ và tránh xung đột khi ghi dữ liệu. Khi có yêu cầu thay đổi trạng thái dữ liệu (Ví dụ: Xác nhận lịch khám), hệ thống sẽ nạp toàn bộ tệp vào danh sách đối tượng (List of Dictionaries), thực hiện cập nhật trường dữ liệu tương ứng, sau đó ghi đè toàn bộ trở lại tệp CSV để đồng bộ dữ liệu.

3.3. CHI TIẾT CÁC PHÂN HỆ CHỨC NĂNG VÀ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG (UI/UX)

3.3.1. Các thành phần giao diện dùng chung

Để hiện thực hóa các nguyên tắc thiết kế giao diện đồ họa người dùng (GUI) như tính nhất quán và khả năng hướng dẫn người dùng đã nêu ở Chương 2, nhóm đã xây dựng tệp tin widgets.py. Tệp này chứa các lớp kế thừa từ cấu trúc gốc của Tkinter:

- CustomButton: Định nghĩa các nút bấm có hiệu ứng đổi màu khi rê chuột (Hover effect), bo góc và đồng bộ tông màu xanh y tế chủ đạo.

- ValidatedEntry: Ô nhập liệu thông minh tích hợp khả năng kiểm tra định dạng dữ liệu đầu vào theo thời gian thực (Ví dụ: Ràng buộc chỉ nhập số khi điền số điện thoại).

3.3.2. Phân hệ Khách hàng (customer/)

Gói mô-đun này cung cấp toàn bộ chu trình trải nghiệm cho Bệnh nhân tham gia đặt lịch trực tuyến, bao gồm:

-Giao diện đăng ký/đăng nhập: Biểu mẫu thu thập thông tin cá nhân cơ bản và mã hóa mật khẩu trước khi lưu trữ.

-Giao diện Tìm kiếm phòng khám & Chọn chuyên khoa: Cho phép người dùng lọc tìm kiếm bác sĩ theo triệu chứng bệnh lý và hiển thị khoảng cách phòng khám từ vị trí hiện tại dựa trên trường dữ liệu giả lập.

-Luồng đặt lịch hẹn: Người dùng thực hiện chọn ngày khám và khung giờ trống trên màn hình giao diện trực quan. Sau khi gửi yêu cầu thành công, hệ thống tự động kích hoạt tiến trình gửi Email xác nhận tới hòm thư của khách hàng.

3.3.3. Phân hệ Bác sĩ (doctor/)

Mô-đun chức năng tối giản dành riêng cho các bác sĩ trực thuộc hệ thống y tế bao gồm:

-Giao diện xem lịch làm việc: Hiển thị danh sách các bệnh nhân đã đăng ký khám theo thứ tự dòng thời gian trong ngày.

-Chức năng cập nhật bệnh án: Cho phép bác sĩ chuyển đổi trạng thái lịch hẹn từ Confirmed sang Completed, đồng thời ghi chú các thông tin chẩn đoán lâm sàng của bệnh nhân trực tiếp vào dữ liệu hệ thống.

3.3.4. Phân hệ Quản trị viên (admin/dashboard.py)

Là trung tâm đầu não điều khiển toàn bộ tài nguyên hệ thống ứng dụng:

-Giao diện Dashboard điều khiển: Biểu diễn các thông số tổng quan theo dạng thẻ như: Tổng số bác sĩ hoạt động, số ca đặt lịch thành công trong ngày.

-Giao diện Quản lý danh mục: Cung cấp đầy đủ các thao tác Thêm, Sửa, Xóa thông tin phòng khám, hồ sơ bác sĩ và tài khoản người dùng trực tiếp trên các bảng hiển thị đồ họa (Treeview).

3.4. CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN VÀ LOGIC NGHIỆP VỤ CỐT LÕI

3.4.1. Thuật toán kiểm tra xung đột và trùng lịch đặt hẹn (Anti-Collision Algorithm)

Đây là thuật toán nghiệp vụ cốt lõi giải quyết bài toán chống trùng lịch khi có nhiều khách hàng thao tác đồng thời trên hệ thống.

Mô tả logic: Khi một yêu cầu đặt lịch được gửi lên từ phân hệ khách hàng với các tham số (\$Doctor_ID\$, \$Date\$, \$Time_Slot\$), hệ thống sẽ thực hiện quét tuyến tính tệp bookings.csv.

Mã giả thuật toán:

```
def check_booking_conflict(doctor_id, date, time_slot):  
    bookings = load_all_bookings_from_csv() # Gọi hàm từ database.py  
    for row in bookings:  
        if row['doctor_id'] == doctor_id and row['booking_date'] == date:  
            if row['time_slot'] == time_slot and row['status'] != 'Cancelled':  
                return True # Phát hiện có xung đột lịch hẹn  
    return False # Khung giờ hoàn toàn hợp lệ và còn trống
```

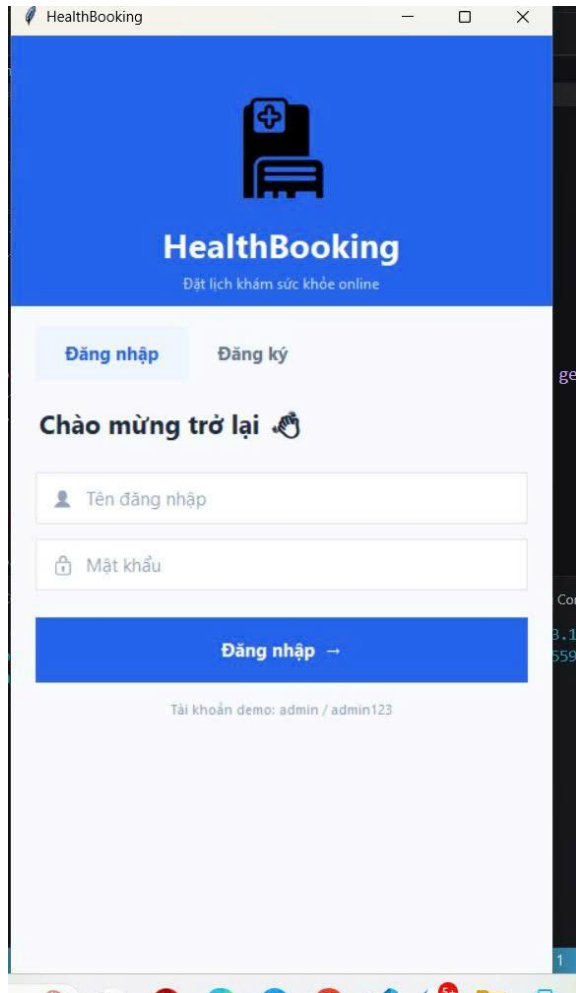
-Cơ chế đề xuất thời gian: Trong trường hợp hàm trả về giá trị True (Bị trùng), hệ thống sẽ đối chiếu danh sách các khung giờ quy định tại config.py để loại bỏ giờ đã trùng và hiển thị danh sách các khung giờ thay thế còn trống cho bệnh nhân lựa chọn.

3.4.2. Giải thuật tìm phòng khám gần nhất dựa trên khoảng cách

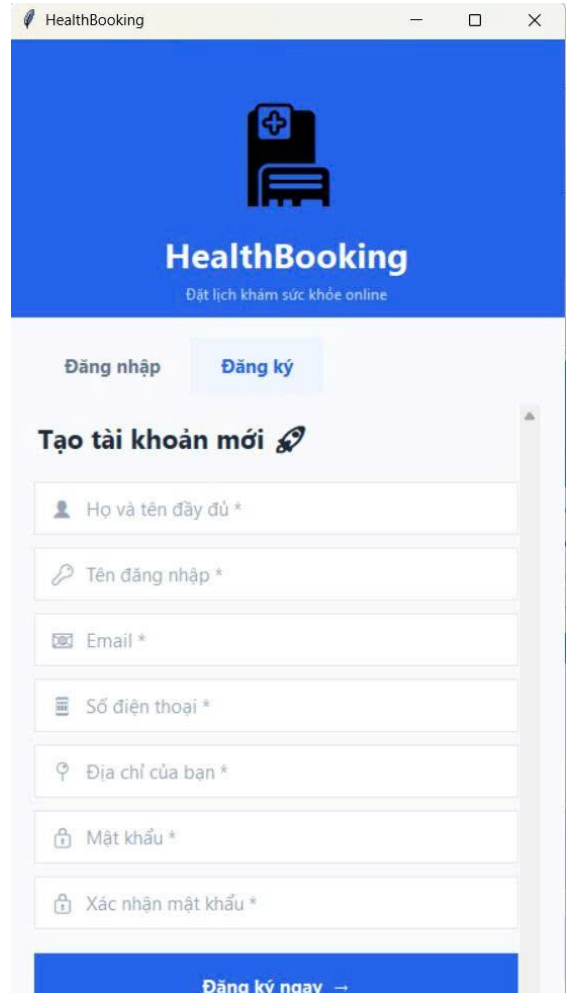
Hệ thống cài đặt hàm sắp xếp và tối ưu hóa khoảng cách giả lập lưu trong doctors.csv để đưa ra các gợi ý tốt nhất cho khách hàng. Toàn bộ danh sách bác sĩ thuộc chuyên khoa được duyệt qua cấu trúc dữ liệu List, sau đó áp dụng hàm Lambda để sắp xếp tăng dần theo trường clinic_distance trước khi kết xuất ra màn hình giao diện khách hàng.

3.5. THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ ỨNG DỤNG

3.5.1. Đăng nhập và Đăng kí

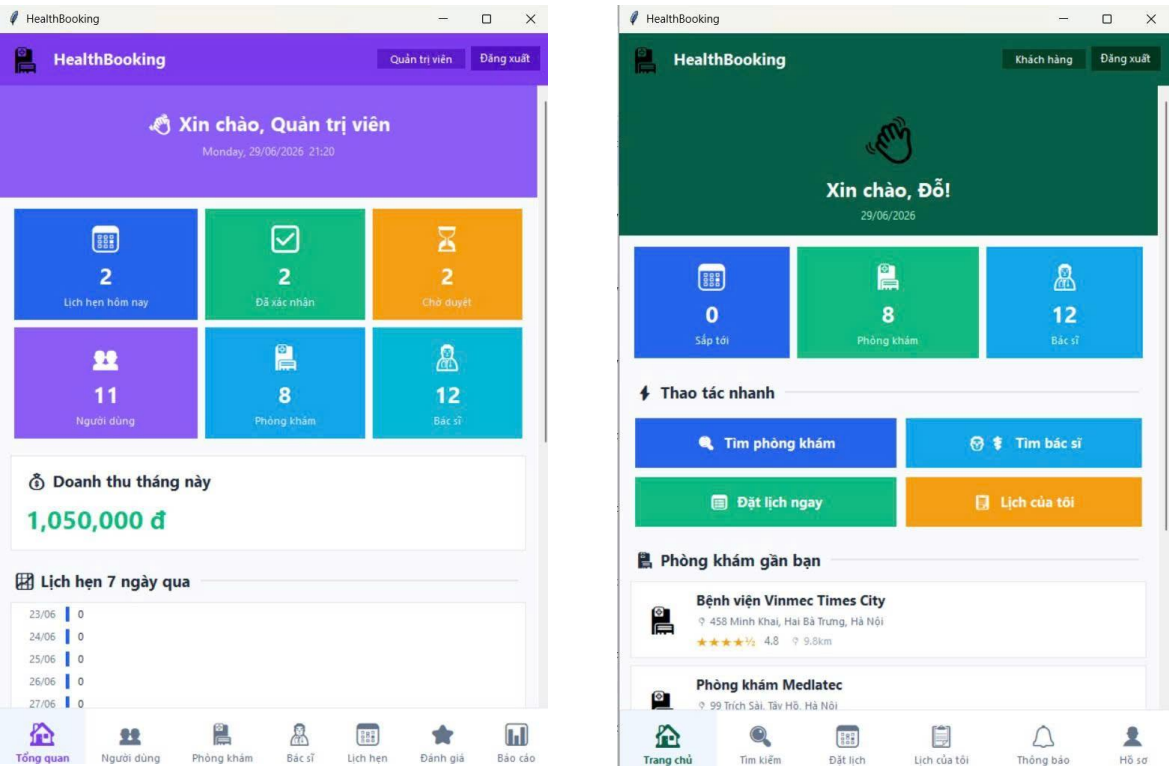


The screenshot shows the login page of the HealthBooking application. The header is blue with a white icon of a building with a plus sign and the text "HealthBooking" and "Đặt lịch khám sức khỏe online". Below the header, there are two tabs: "Đăng nhập" (selected) and "Đăng ký". The main content area has a heading "Chào mừng trở lại" with a hand icon. There are two input fields: "Tên đăng nhập" and "Mật khẩu". Below these fields is a blue button labeled "Đăng nhập". At the bottom, there is a link "Tài khoản demo: admin / admin123".

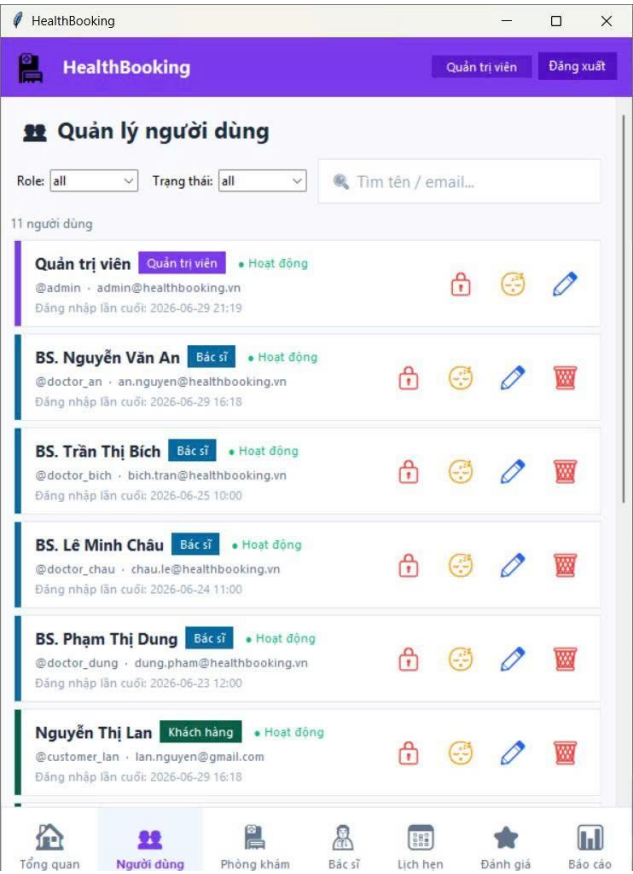


The screenshot shows the registration page of the HealthBooking application. The header is blue with a white icon of a building with a plus sign and the text "HealthBooking" and "Đặt lịch khám sức khỏe online". Below the header, there are two tabs: "Đăng nhập" and "Đăng ký" (selected). The main content area has a heading "Tạo tài khoản mới" with a rocket icon. There are several input fields: "Họ và tên đầy đủ *", "Tên đăng nhập *", "Email *", "Số điện thoại *", "Địa chỉ của bạn *", "Mật khẩu *", and "Xác nhận mật khẩu *". Below these fields is a blue button labeled "Đăng ký ngay".

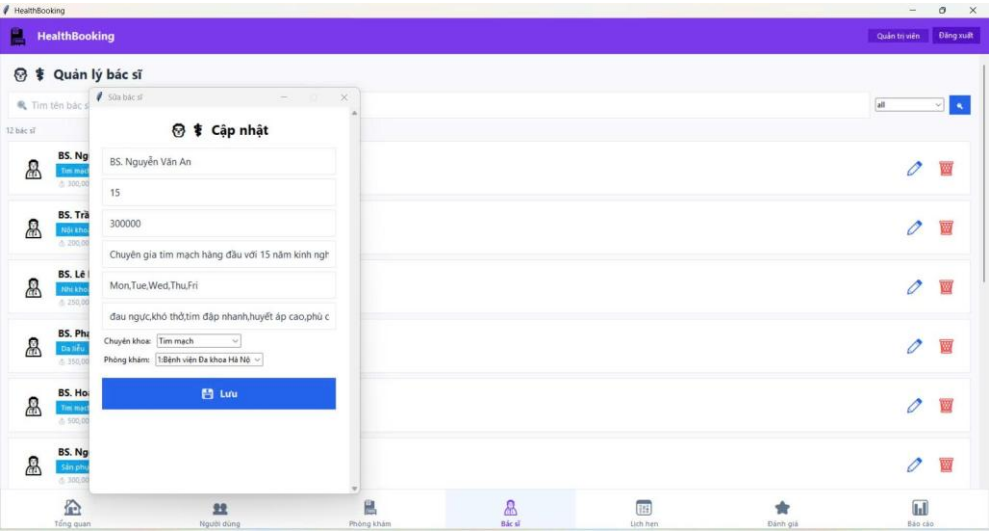
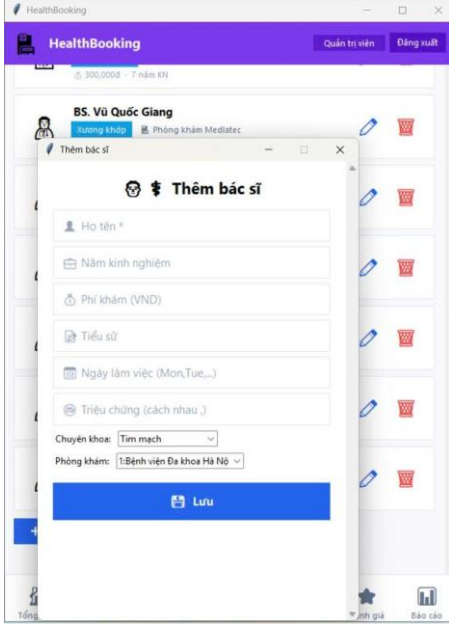
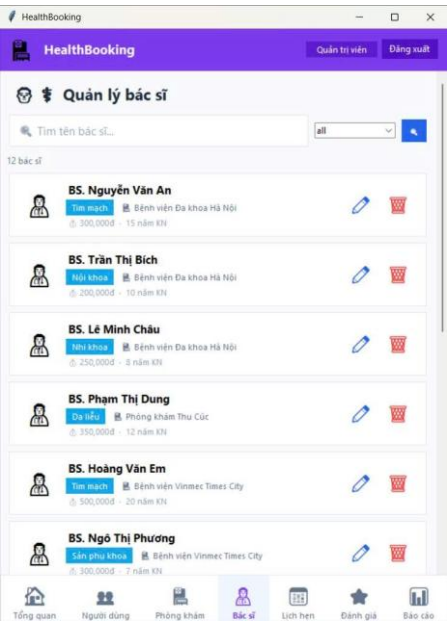
3.5.2.Trang chủ phần Admin và Khách Hàng



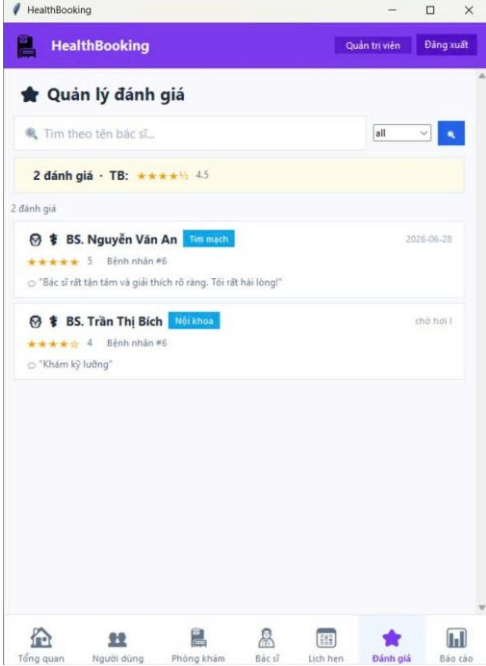
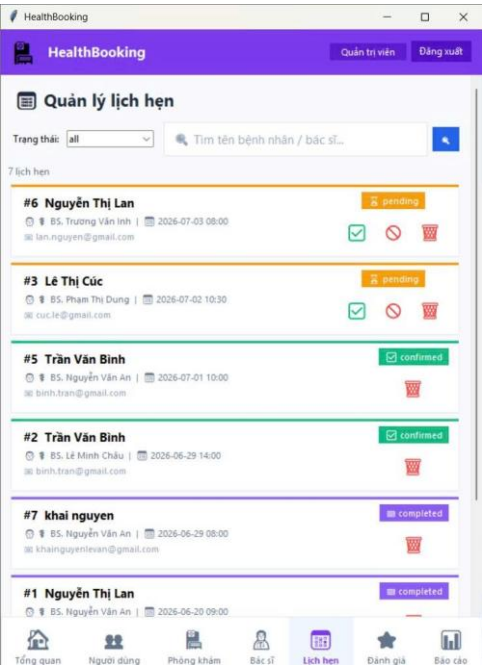
3.5.3. Quản lí người dùng(Admin)



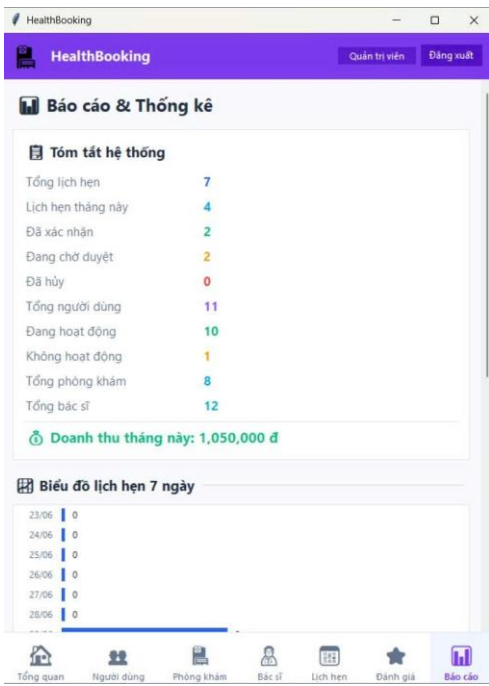
3.5.4.Thêm/ sửa/ xoá bác sĩ(Admin)



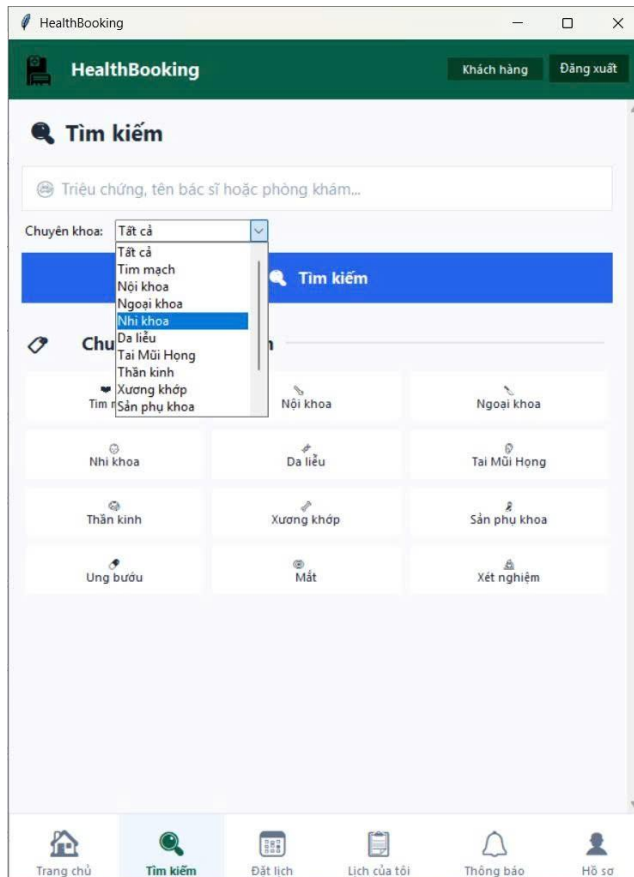
3.5.5. Quản lí và đánh giá bác sĩ (Admin)



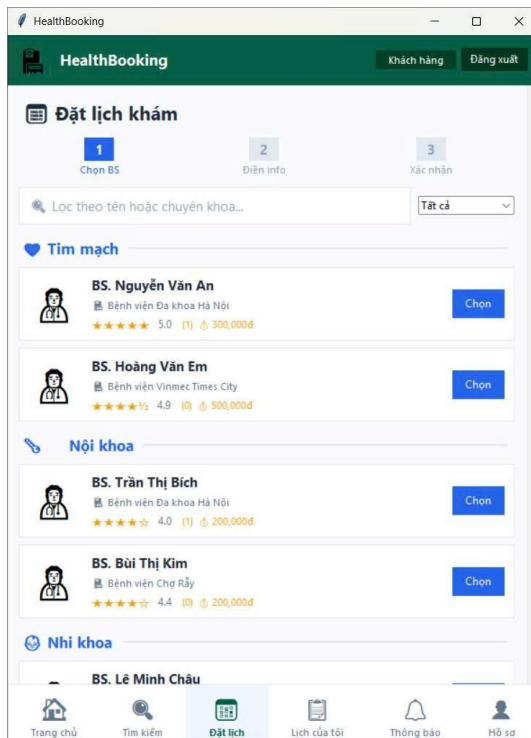
3.5.6. Báo cáo và thống kê (Admin)



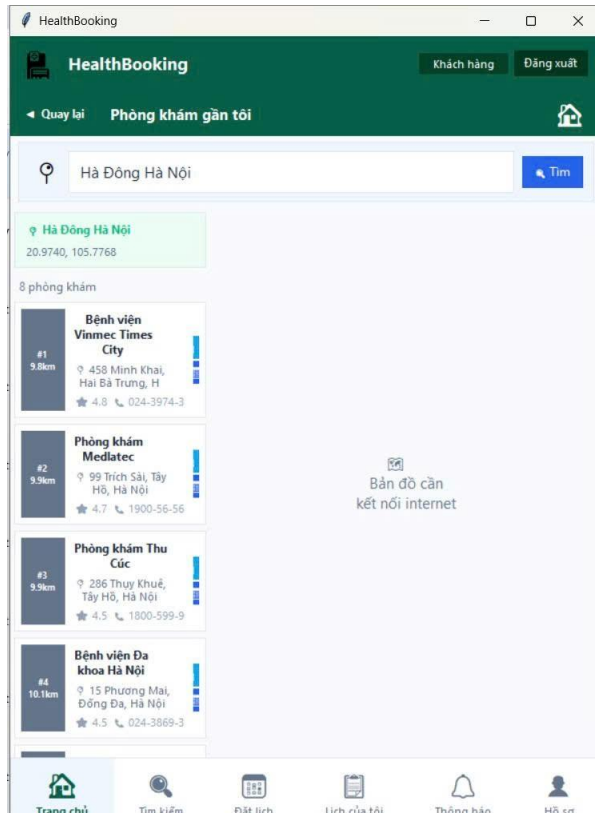
3.5.7. Tìm kiếm



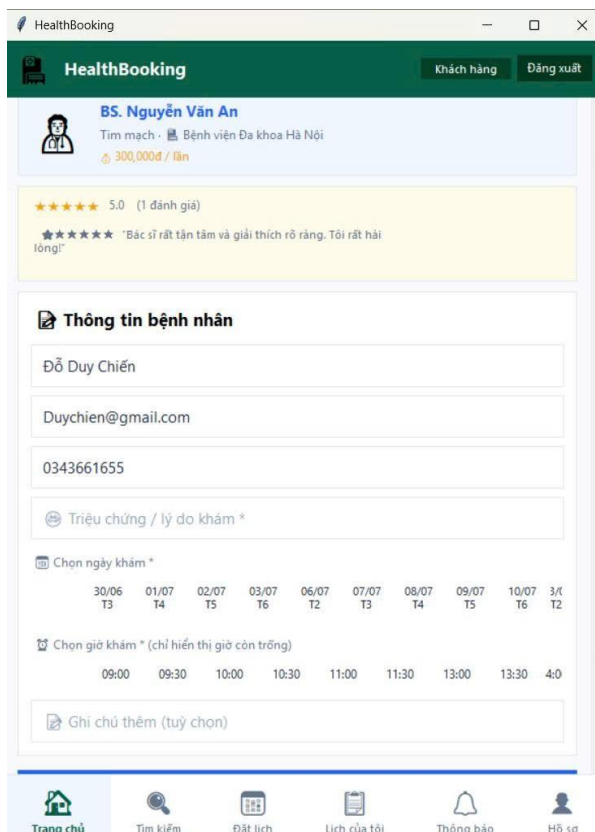
3.5.8. Đặt lịch khám



3.5.9. Tìm phòng khám gần nhất



3.5.10. Đặt lịch khám



Kết quả:

HealthBooking

Khách hàng Đăng xuất

Xác nhận lịch hẹn

Bác sĩ

Họ tên: **BS. Nguyễn Văn An**
Chuyên khoa: **Tim mạch**
Phòng khám: **Bệnh viện Đa khoa Hà Nội**
Phí khám: **300,000đ**

Bệnh nhân

Họ tên: **Đỗ Duy Chiến**
Email: **Duychien@gmail.com**
SĐT: **0343661655**
Triệu chứng: **ốm**

Lịch hẹn

Ngày khám: **2026-06-29**
Giờ khám: **08:30**
Ghi chú: **ốm**

☒ Xác nhận đặt lịch

Trang chủ Tìm kiếm Đặt lịch Lịch của tôi Thông báo Hồ sơ

HealthBooking

Khách hàng Đăng xuất

Đặt lịch thành công!

Mã lịch hẹn: #8

BS. Nguyễn Văn An
2026-06-29
08:30
Đỗ Duy Chiến

Về trang chủ

Xem lịch của tôi

Trang chủ Tìm kiếm Đặt lịch Lịch của tôi Thông báo Hồ sơ

3.5.11. Xem/ Chỉnh sửa trang cá nhân

HealthBooking

Khách hàng Đăng xuất

Chỉnh sửa hồ sơ

Họ tên: **Đỗ Duy Chiến**
Username: **Duychien@gmail.com**
Email: **Duychien@gmail.com**
SĐT: **0343661655**
Ngày tạo: **03/06/2026**
Đăng nhập: **03/06/2026**

Mật khẩu mới (để trống nếu không đổi)
Xác nhận mật khẩu mới

Lưu thay đổi

Trang chủ Tìm kiếm Đặt lịch Lịch của tôi Thông báo Hồ sơ

KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Sau một thời gian nghiêm túc nghiên cứu lý thuyết Kỹ nghệ phần mềm và tiến hành thiết kế, cài đặt ứng dụng, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành toàn diện đề tài "Đặt lịch hẹn khám sức khỏe online" với sản phẩm thực nghiệm mang tên HealthBooking. Các kết quả đạt được cụ thể bao gồm:

Về mặt lý thuyết: Nhóm đã làm chủ được quy trình phân tích và thiết kế hệ thống theo các chuẩn mực của công nghệ phần mềm; hiểu rõ các nguyên tắc cốt lõi về thiết kế giao diện đồ họa người dùng (GUI) như tính nhất quán, tính bao dung lỗi và khả năng hướng dẫn hành vi; đồng thời áp dụng thành công các kỹ thuật kiểm thử hộp đen (Black-box testing) bao gồm phân hoạch tương đương và phân tích giá trị biên để kiểm soát chất lượng phần mềm.

Về mặt thực tiễn và sản phẩm:

Xây dựng và tối ưu hóa thành công cấu trúc mã nguồn ứng dụng bằng ngôn ngữ Python theo mô hình mô-đun hóa độc lập, phân tách rõ ràng giữa tầng giao diện đồ họa Tkinter (widgets.py) và tầng xử lý dữ liệu (database.py).

Hiện thực hóa đầy đủ 3 phân hệ chức năng cốt lõi đáp ứng nhu cầu thực tế của các tác nhân: Phân hệ Khách hàng (customer/) hỗ trợ đăng ký, tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa và đặt lịch trực tuyến; Phân hệ Bác sĩ (doctor/) cho phép theo dõi lịch trình ca khám và cập nhật hồ sơ bệnh án; Phân hệ Quản trị viên (admin/dashboard.py) cung cấp bảng điều khiển trung tâm để theo dõi số liệu thống kê và quản lý danh mục toàn diện.

Cài đặt và nghiệm thu thành công thuật toán kiểm tra xung đột thời gian (Anti-Collision Algorithm), giải quyết triệt để bài toán chống trùng lịch khám khi có nhiều người dùng thao tác đồng thời.

Hệ thống đã vượt qua các kịch bản kiểm thử nghiêm ngặt (Test Cases), đạt độ ổn định cao và sẵn sàng vận hành cục bộ thông qua tệp tin thực thi nhanh

2. Nhược điểm

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu chức năng cơ bản của một ứng dụng quản lý đặt lịch, do giới hạn về mặt thời gian thực hiện bài tập lớn cũng như kinh nghiệm thực tế, sản phẩm vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định:

Hạn chế về kiến trúc lưu trữ dữ liệu: Việc sử dụng cơ sở dữ liệu dạng tệp tin phẳng CSV (data/) chỉ phù hợp với quy mô chạy thử nghiệm cục bộ. Khi số lượng bản ghi tăng lên hàng vạn lượt, tốc độ quét tuyến tính của thuật toán kiểm tra trùng lịch sẽ bị giảm hiệu năng rõ rệt; đồng thời cơ chế này thiếu các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu mạnh mẽ và các giải pháp bảo mật nâng cao giống như các hệ quản trị CSDL quan hệ.

Hạn chế về công nghệ giao diện: Thư viện đồ họa Tkinter của Python tuy gọn nhẹ nhưng giao diện thiết kế vẫn mang tính cổ điển, chưa đạt được độ mượt mà, linh hoạt (Responsive) cao và chưa tối ưu hóa tốt trải nghiệm người dùng (UI/UX) theo các tiêu chuẩn thiết kế hiện đại.

Hạn chế về tính năng thực tế: Ứng dụng mới dừng lại ở mức mô phỏng logic nghiệp vụ, chưa tích hợp các dịch vụ bên thứ ba trong đời thực như cổng thanh toán trực tuyến (VNPay, Momo) để thực hiện đặt cọc giữ chỗ, và tham số khoảng cách phòng khám hiện tại mới chỉ là dữ liệu số học giả lập chứ chưa kết nối với hệ thống định vị bản đồ số thực tế.

3. Hướng phát triển

Từ những nhược điểm và giới hạn nêu trên, nhóm nghiên cứu đề xuất các phương hướng phát triển và tối ưu hóa hệ thống "HealthBooking" trong tương lai như sau:

Chuyển đổi hạ tầng dữ liệu nâng cao: Tiến hành thay thế hoàn toàn hệ thống tệp CSV bằng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ như SQL Server hoặc MySQL. Áp dụng các thư viện ORM trong Python để tối ưu hóa câu lệnh truy vấn, tăng tốc độ xử lý luồng dữ liệu đồng thời và bảo mật an toàn thông tin tài khoản qua các thuật toán mã hóa sâu.

Nâng cấp và chuyển đổi nền tảng công nghệ (Migration): Dịch chuyển mô hình ứng dụng từ dạng Desktop chạy cục bộ sang kiến trúc ứng dụng Web hoặc Mobile App (Sử dụng các Framework như Django/FastAPI cho Backend và React/Flutter cho Frontend). Điều này giúp tăng tính linh hoạt, cho phép người bệnh có thể tiếp cận hệ thống mọi lúc, mọi nơi trên nhiều nền tảng thiết bị.

Tích hợp tiện ích thông minh và tự động hóa:

Kết nối hệ thống tự động gửi Email/SMS thông báo và nhắc lịch khám cho bệnh nhân trước giờ hẹn nhằm giảm thiểu tỷ lệ hủy lịch trống.

Nhúng API bản đồ số (Google Maps API) để tính toán khoảng cách địa lý thực tế từ vị trí người dùng đến phòng khám gần nhất.

Nghiên cứu ứng dụng các mô hình học máy (Machine Learning) cơ bản để phân tích triệu chứng lâm sàng do người dùng nhập vào, từ đó tự động phân loại và gợi ý chuyên khoa y tế hoặc bác sĩ phù hợp nhất một cách thông minh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Alan Beaulieu, “Learning SQL: Generate, Manipulate, and Retrieve Data”, O’Reilly Media, 2020
- [2] Adam Freeman, “Pro ASP.NET Core 7”, Manning, 2023.
- [3] Mark J. Price, “C# 13 and .NET 9 Modern Cross-Platform Development Fundamentals: Start building websites and services with ASP.NET Core 9, Blazor, and EF Core 9”, Packt Publishing, 2024.
- [4] RB Whitaker, “The C# Player’s Guide”, RB Whitaker, 2022.